



IX CONGRESSO
LATINOAMERICANO DE
HERPETOLOGIA

V CONGRESSO
BRASILEIRO DE
HERPETOLOGIA

2011 • Curitiba • Brasil
16 a 22 de julho • EXPO-UNIMED CURITIBA



Padrões de abundância e distribuição espacial em uma metacomunidade de girinos ao longo de um gradiente de cobertura de dossel

Grupo Taxonômico: Anfíbios - Anuros **Categoria:** Ecologia / Historia Natural

Uma metacomunidade é definida como um conjunto de comunidades locais potencialmente ligadas por dispersão. A perspectiva de metacomunidade fornece uma ferramenta conceitual bastante importante para entender a distribuição e diversidade dos organismos na natureza, especialmente ao longo de gradientes ambientais. A cobertura de dossel é um importante gradiente que influencia a distribuição e riqueza de girinos, já que influencia a disponibilidade de recursos e a ocorrência de predadores. Os principais objetivos deste estudo foram: 1) Analisar como os padrões de distribuição de abundância variam ao longo do gradiente de cobertura de dossel; 2) Quais são os principais descritores ambientais que influenciam a abundância e a riqueza global de girinos na metacomunidade; 3) Identificar os elementos da estrutura da metacomunidade e determinar o padrão de distribuição que melhor explica a estrutura espacial das espécies. Este estudo foi realizado na região de planalto do Parque Nacional da Serra da Bocaina, São José do Barreiro, São Paulo, no período de julho de 2008 a junho de 2009. Nós amostramos 13 poças temporárias e permanentes arrançadas num gradiente de cobertura de dossel. Além da porcentagem de cobertura de dossel, registramos outros 9 descritores ambientais: condutividade média, oxigênio dissolvido médio, pH médio, temperatura média da água, turbidez média, área, profundidade, porcentagem de vegetação flutuante na superfície d'água e hidroperíodo. Nós ajustamos os modelos de distribuição de abundância disponíveis no pacote SAD toolkit para MATLAB às comunidades (poças). Nós construímos modelos lineares generalizados com função de ligação binomial negativa acoplado a um procedimento de seleção de modelos (AICc) para selecionar o modelo com as variáveis que melhor explicam a variação da abundância e riqueza das espécies ao longo das comunidades. Nós utilizamos a análise implementada no pacote metacommunity do MATLAB para descrever os elementos da metacomunidade e a estrutura espacial. Nós encontramos que as comunidades com alta cobertura de dossel ajustaram-se melhor a modelos que prediziam poucas espécies raras e uma alta dominância, como lognormal e a multinomial de somatório zero. O modelo que melhor descreveu a abundância das espécies incluiu pH, oxigênio dissolvido, porcentagem de cobertura de dossel e hidroperíodo; a riqueza global foi melhor explicada pelo modelo que incluiu pH, temperatura da água e porcentagem de cobertura de dossel. A estrutura espacial da metacomunidade tem uma estrutura quase-gleasoniana, já que a distribuição das espécies na comunidade foi coerente e a substituição de espécies foi alta, mas não significativa quando confrontada com um modelo nulo. Conjuntamente, estes resultados indicam que as espécies estão respondendo a um mesmo gradiente ambiental e que cada espécie parece responder de uma maneira específica às características ambientais. Desse modo, a distribuição das espécies é melhor explicada por processos baseados no nicho ecológico. Além disso, a cobertura de dossel parece influenciar a abundância e a riqueza de espécies de maneira que quanto maior a porcentagem cobertura, maior a dominância de espécies capazes de ocorrer neste tipo de ambiente pobre em recursos.

Autor(es)

Provete, Diogo
Garey, Michel Varajão
Rossa-Feres, Denise de C.
Martins, ITAMAR

Email

dbprovete@gmail.com
michel_bio@yahoo.com.br
denise@ibilce.unesp.br
istama@uol.com.br

Instituição

Universidade Federal de Goiás
Universidade Estadual Paulista
UNESP - campus de São José do Rio Preto, SP
Universidade de Taubaté